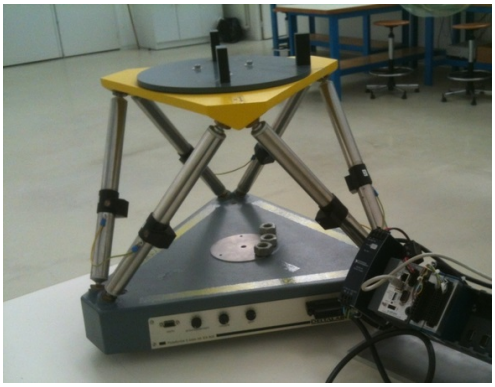
Séquence 03 - TP01 - Îlot 04

Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

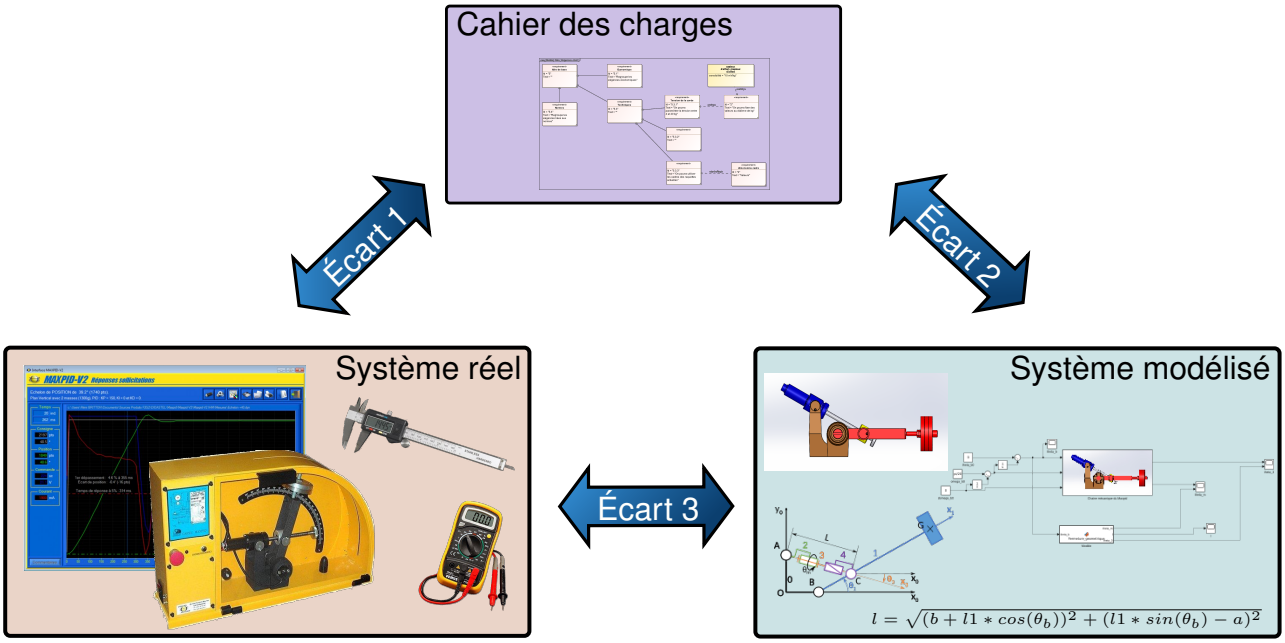
Géométrie pour la mécanique



Référence	S03 - TP01 - I04
Compétences	B2-14: Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
Description	Déterminer une fermeture géométrique et vérifier expérimentalement.
Système	Plateforme Stewart

Objectif du TP:

Modéliser la loi d'entrée/sortie géométrique d'un système



La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :

- **La du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page 4,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

1 Modélisation géométrique

Des données sur le système sont disponibles ici : Ressources système.

Question 1 Écrire les vecteurs $\overrightarrow{O_F B_i}$, $\overrightarrow{B_i A_i}$ et $\overrightarrow{A_i O_M}$ dans les bases respectives $B_F(\overrightarrow{x_F}, \overrightarrow{y_F}, \overrightarrow{z_F})$, $B_i(\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i}, \overrightarrow{z_i})$ et $B_M(\overrightarrow{x_M}, \overrightarrow{y_M}, \overrightarrow{z_M})$. On mesurera $\|\overrightarrow{O_F B_i}\|$ et $\|\overrightarrow{O_M A_i}\|$ directement sur le système et on prendra $\|\overrightarrow{A_i B_i}\| = l(t)$ variable. On prendra aussi pour simplifier $\overrightarrow{O_F O_M} = z(t).\overrightarrow{z_F}$ et $(\overrightarrow{x_F}, \overrightarrow{x_M}) = \frac{\pi}{6}$.

Question 2 Donner la relation qui existe entre ces vecteurs.

Question 3 Projeter cette relation dans la base $B_0(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ afin d'obtenir deux équations scalaires. On fera apparaître les angles θ_1 et θ_2.

Question 4 A partir de ces équations, déterminer la relation $\theta_2 = f(\theta_1)$.

2 Vérification par la simulation

Question 5 Simuler le modèle Simulink (version 2016a) sans le modifier, vérifier les données affichées.

Question 6 Éditer le modèle en recopiant la formule de la première partie dans le bloc fonction et comparer les résultats des deux modèles.

3 Vérification expérimentale

Question 7 Filmer le mouvement de la plateforme Stewartdans la même vue que celle du schéma cinématique.

Question 8 A l'aide du logiciel Tracking repérer les trajectoires des points du schéma cinématique et valider les résultats précédents.

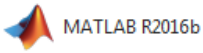
Utilisation de Matlab Simscape

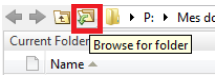
La procédure suivante explique comment utiliser Matlab afin de simuler un modèle Simscape.

Ce modèle a été construit à partir des pièces, assemblages et contraintes d'un modèle Solidworks. Ce dernier n'est pourtant pas nécessaire pour le faire tourner.

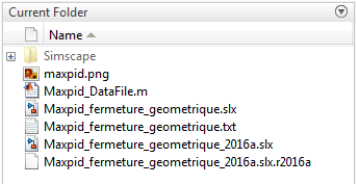
Procédure :

— Dézipper l'archive à télécharger Modèle Simscape,

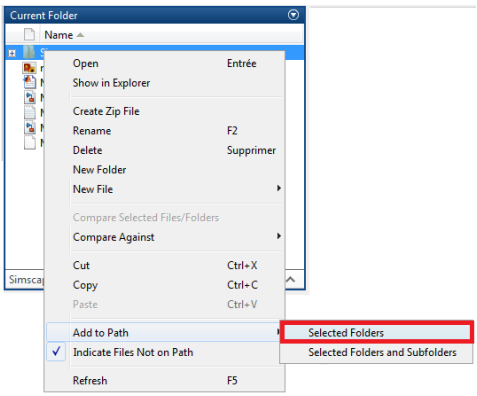
— Lancer Matlab 

— Depuis Matlab, naviguer 

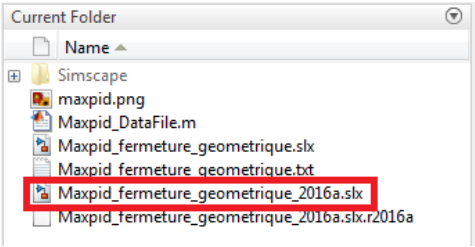
dans le dossier dézippé jusqu'au dossier contenant les fichiers « .slx » et « Simscape »,



— Faire un clic-droit sur le dossier « Simscape » et cliquer sur « Add to Path »,



— Double-cliquer sur le fichier correspondant au TP et à la version de Matlab utilisée, il doit avoir une extension en « slx ».



— Afin d'exporter des données, il est nécessaire d'insérer un bloc **To File** disponible dans la section *Sinks* et de le connecter à la donnée à extraire,

— Double-cliquer dessus afin de modifier le paramètre *Save format* en **Array**. Cela a pour effet de créer un fichier *fichier.mat*,

— Celui-ci peut être convertit en fichier *fichier.csv* en utilisant les commandes suivantes:

```
FileData = load('fichier.mat');
csvwrite('fichier.csv', FileData.ans);
```

4 Correction

Question 1:
$\overrightarrow{AB} = a \cdot \overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{AC} = l(t) \cdot \overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{BC} = b \cdot \overrightarrow{x_2}$, avec a=112mm et b=81mm.

Question 2:
$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Question 3:

$$l(t) \cdot cos\theta_1 = b \cdot cos\theta_2 \tag{1}$$
$$l(t) \cdot sin\theta_1 = a + b \cdot sin\theta_2 \tag{2}$$

Question 4:

$$tan\theta_1 = \frac{a + b \cdot sin\theta_2}{b \cdot cos\theta_2} \tag{3}$$

Question 5:

$$\theta_1 = arctan\left(\frac{a + b \cdot sin\theta_2}{b \cdot cos\theta_2}\right) \tag{4}$$

Question 6:

$$\begin{aligned} b \cdot sin\theta_1 \cdot cos\theta_2 &= a \cdot cos\theta_1 + b \cdot sin\theta_2 \cdot cos\theta_1 \\ b \cdot (sin\theta_1 \cdot cos\theta_2 - sin\theta_2 \cdot cos\theta_1) &= a \cdot cos\theta_1 \\ b \cdot sin\left(\theta_1 - \theta_2\right) &= a \cdot cos\theta_1 \\ \theta_1 - \theta_2 &= arcsin\left(\frac{a}{b} \cdot cos\theta_1\right) \\ \theta_2 &= \theta_1 - arcsin\left(\frac{a}{b} \cdot cos\theta_1\right) \end{aligned} \tag{5}$$